

巧制硫酸亚铁铵晶体

刘加虎 戚万友

(江苏阜宁县明达中学 224400)

硫酸亚铁铵是实验室经常用到的一种化学试剂。采用传统的实验室制法操作比较麻烦,且只能制得细小颗粒的硫酸亚铁铵晶体。笔者经研究,克服了以上缺点,巧妙制得较大颗粒的硫酸亚铁铵晶体,不但操作简单,而且实验效果明显。

1 实验部分及现象

(1)称取 1 g 铁屑于大试管中,加入 6 mL 3 mol/L 硫酸溶液,然后向溶液中加入 1 mL 的苯,静置在通风橱中,使之充分反应。

(2)用注射器抽取新制的硫酸亚铁溶液于大试管中,加入 2.5 g 的硫酸铵,充分溶解后,慢慢地向其中倒入 3 mL 的无水乙醇,无水乙醇浮在混合溶液上面且出现浑浊,静置一昼夜,试管底部有大量的浅绿色晶体析出。

(3)倒去上层溶液,向析出的晶体中分 3 次分别加入 3 mL 的无水乙醇洗涤,洗涤液再回收,洗净后倒在滤纸上晾干。

2 结果与讨论

(1)在制备硫酸亚铁的过程中,不需要水浴加热,反应结束后也不需要加酸调节溶液的 pH,只需

加入少量的苯覆盖液面,有效地防止亚铁离子被氧化。

(2)虽然硫酸亚铁铵在水中的溶解度比硫酸铵和硫酸亚铁都要小,但只能形成饱和或过饱和溶液,无法析出晶体,在其中加入无水乙醇时,由于混合溶液的密度较大,无水乙醇浮在硫酸亚铁和硫酸铵的混合溶液上面,且出现浑浊,慢慢地在上层的无水乙醇中析出细小的晶体,沉降到下层溶液中,晶体慢慢长大,可以制得较大颗粒的硫酸亚铁铵晶体,同时无水乙醇浮在液面上有效地隔绝了氧气,防止硫酸亚铁铵在结晶过程中亚铁离子被氧化。

(3)在结晶过程中,上层的无水乙醇慢慢地扩散到下层的混合溶液中,由于硫酸亚铁铵不溶于无水乙醇,使得硫酸亚铁铵在酒精溶液中结晶较完全,在整个操作过程中无须减压过滤,只要倒去上层溶液,再用无水乙醇洗涤晶体,倒在滤纸上晾干即可。

(4)本实验操作简单,现象明显,洗涤用的无水乙醇可以回收再利用,不浪费药品,唯有实验所需时间较长,但便于学生开展课外活动,有利于培养学生的创造性思维。

(上接第 69 页)

(3)改变催化剂颗粒大小的效果见表 3。

表 3 改变稻草灰颗粒大小的实验效果

稻草灰颗粒大小	灰“蛇”长度/cm	反应现象	反应程度	结论
未碾细的稻草灰	8.2	持续燃烧,很快熄灭	部分蔗糖未反应	碾细的稻草灰效果较好
碾细的稻草灰	28.8	持续燃烧	完全反应	

4 机理分析

苏教版化学选修教材列举了蔗糖催化燃烧可能的机理:(1)灰烬中稀土元素对蔗糖燃烧有催化作用。(2)灰烬中金属氧化物、盐类起催化作用。这 2 种解释可以说明金属氧化物(如二氧化锰)的催化原理,难说明活性炭的催化作用。炭灰的作用机理可能是酒精引燃蔗糖以后,碳酸氢钠受热分解产生的二氧化碳在形成蓬松状蔗糖残体的同时,与蔗糖炭化形成的焦炭反应,生成一氧化碳气体。一氧化碳气体在糖的表面形成易燃气体包围层^[2],燃烧并促进碳酸氢钠进一步分解及蔗糖炭化,支持反应持续进行。

于是火焰也始终停留在蔗糖和稻草灰的交界处。

5 教学意义

向学生传递化学实验结果受多种因素共同作用的思想;引导学生控制相关变量,对单一实验变量进行探究的科学方法;结合蔗糖自燃的案例,加深学生消防意识。

参 考 文 献

- [1] 王祖浩. 普通高中化学课程标准实验教科书·实验化学(选修). 南京:江苏教育出版社,2006:52-53
- [2] 崔海斌,唐维才. 安徽消防,1996,(6):28